



NỀN TẢNG GIỌNG NÓI THÔNG MINH

VNPT SMART VOICE

TRUNG TÂM SÁNG TẠO | CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT IT



1 Giới thiệu VNPT Smart Voice

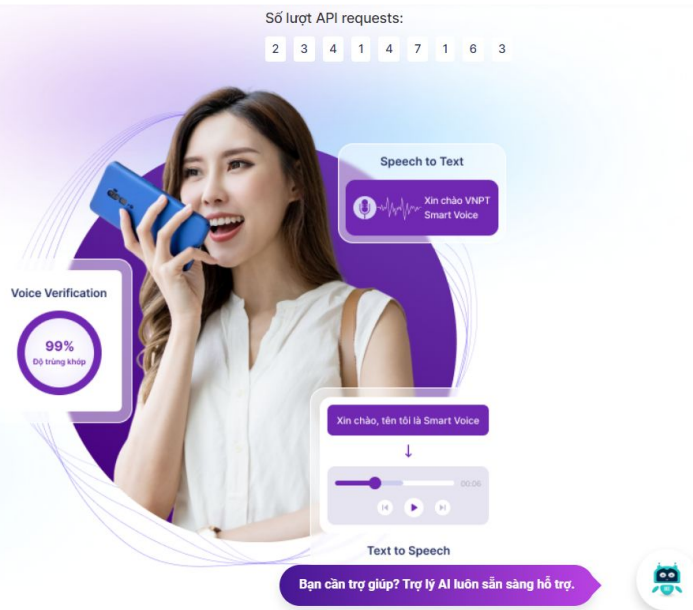


Một sản phẩm của hệ sinh thái VNPT AI

VNPT Smart Voice Nền tảng giọng nói thông minh

Với các **Trợ lý AI** hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản (**Speech to Text**), chuyển đổi văn bản thành giọng nói (**Text to Speech**) và Xác thực giọng nói (**Voice Verification**). VNPT Smart Voice đồng hành cùng bạn trong tiến trình chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm người dùng trên môi trường số.

Trải nghiệm ngay



VNPT Smart Voice là nền tảng cung cấp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo liên quan tới giọng nói, giúp thông minh hoá các sản phẩm CNTT, gia tăng trải nghiệm người dùng và giảm chi phí cho khách hàng

01 TEXT TO SPEECH

Chuyển đổi **văn bản** thành **giọng nói** với các giọng nam nữ ba miền Bắc, Trung, Nam theo hình thức đọc sách, đọc báo; Giọng nói có ngữ điệu, tự nhiên như người thật

02 SPEECH TO TEXT

Chuyển đổi **giọng nói** thành **văn bản** với tốc độ chuyển đổi nhanh, tỉ lệ chính xác cao, hỗ trợ các định dạng .mp3, .wav, và stream

03 VOICE VERIFICATION

Xác thực, nhận diện giọng nói của người dùng với độ chính xác cao giúp tăng cường bảo mật

04 CALL ANALYSIS

Phân tích cảm xúc, giới tính, vùng miền giọng nói. Phân tách hội thoại theo giọng nói



01

Quantization

Công nghệ lượng tử hóa giúp tăng tốc độ xử lý và đáp ứng tải lớn

02

Học sâu Deep Learning

Học trên dữ liệu lớn giúp model AI có độ chính xác cao và phát âm tự nhiên như con người

03

Đánh dấu tổng hợp giọng nói SSML

Kiểm soát nhịp điệu, cho phép tùy biến cách đọc, cách ngắt nghỉ và các tham số tiếng nói khác

04

Công nghệ về phân tích giọng nói

Sử dụng các đặc trưng sinh học trong giọng nói người dùng, phân tích âm thanh, giọng nói

05

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP

Giúp xử lý chuyên sâu ngôn ngữ, phân tích câu, cụm từ, từ đồng nghĩa, từ viết tắt, sai chính tả, ... từ đó giúp giọng đọc của Smart Voice có ngữ điệu, nhịp điệu, tự nhiên như người thật

TEXT TO SPEECH

01

Giọng đọc theo vùng miền, giới tính

- ✓ Nam, nữ
- ✓ Miền Bắc, Trung, Nam

02

Giọng đọc tự nhiên

- ✓ Ngắt nghỉ, biểu cảm chính xác
- ✓ Chuẩn hóa văn bản đầu vào (số, ngày tháng, địa chỉ, ...)
- ✓ Tạo từ điển phiên âm cách đọc các từ theo yêu cầu
- ✓ Dự đoán cách đọc từ nước ngoài theo quy ước quốc tế

03

Giọng đọc có ngữ điệu

- ✓ Đọc sách
- ✓ Đọc báo
- ✓ Tùy chỉnh ngắt nghỉ, tốc độ, cao độ



04

Cá nhân hóa giọng nói

- ✓ Tạo giọng AI cá nhân hóa theo từng khách hàng
- ✓ Giọng AI đại diện cho thương hiệu của khách hàng

05

Dễ sử dụng, Dễ tích hợp

- ✓ Sử dụng trực tiếp trên website
- ✓ Tích hợp với hệ thống khác qua API/SDK (RESTful, gRPC)
- ✓ Hỗ trợ đa nền tảng như website, mobile (iOS, Android), tablet, thiết bị IoT, ...
- ✓ Triển khai on-cloud, on-premise

06

Đáp ứng nhanh chóng, chính xác

- ✓ Điểm đánh giá trung bình MOS (Mean Opinion Score) của người nghe tốt
- ✓ Tối hiệu năng model AI trên GPU, đáp ứng tải tăng **30 lần**
- ✓ Tối ưu kết nối theo mô hình server-to-server GRPC theo chuẩn Google, tăng tốc **x1.5 lần**

SPEECH TO TEXT

01

Đáp ứng nhiều định dạng

- ✓ Streaming, pcm, wav, mp3
- ✓ Dung lượng file tối đa **250MB**
- ✓ Thời lượng file tối đa **2 tiếng**

02

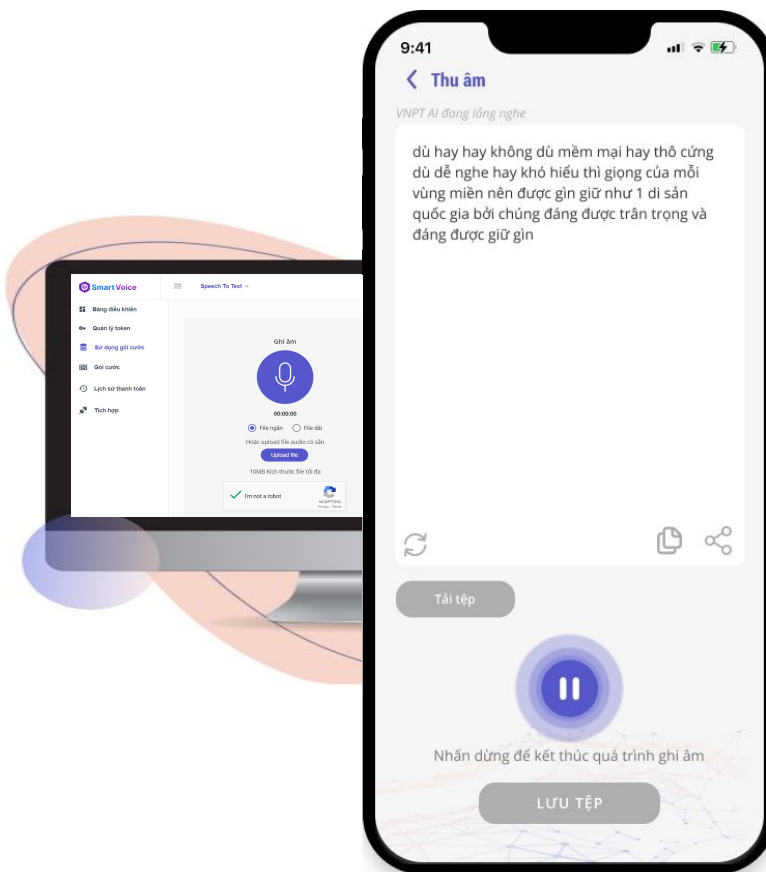
Kết nối tốc độ cao - Tăng cường độ chính xác

- ✓ Hỗ trợ phiên bản gRPC streaming, gRPC offline
- ✓ Công nghệ NLP hiểu ngữ nghĩa và gia tăng độ chính xác

03

Meeting Mobile App

- ✓ Ứng dụng chuyển đổi giọng nói sang văn bản trên thiết bị di động
- ✓ Hỗ trợ iOS, Android



Phân tích cuộc gọi

- ✓ Phân tách hội thoại theo giọng ĐTV, KH
 - ✓ Phân tích cảm xúc cuộc gọi
- ✓ Phân tích, nhận diện mức độ âm lượng, mức độ gay gắt của khách hàng

04

Dễ sử dụng, Dễ tích hợp

- ✓ Sử dụng trực tiếp trên website
- ✓ Tích hợp với hệ thống khác qua API/SDK (RESTful, gRPC)
- ✓ Hỗ trợ đa nền tảng như website, mobile (iOS, Android), tablet, thiết bị IoT, ...
 - ✓ Triển khai on-cloud, on-premise

05

Đáp ứng nhanh chóng, chính xác

- ✓ Tỷ lệ chính xác STT tính theo từ hơn **95%** (theo dữ liệu đầu vào khuyến nghị của KH)
- ✓ Tối ưu hiệu năng model AI trên GPU, đáp ứng tải tăng **30 lần**
- ✓ Tối ưu kết nối theo mô hình server-to-server GRPC theo chuẩn Google, tăng tốc **x1.5 lần**

06

VOICE VERIFICATION

01

Quản lý hồ sơ giọng nói

- ✓ Quản lý hồ sơ giọng nói theo đơn vị
- ✓ Đăng ký tối đa **5 mẫu** giọng nói/người
- ✓ Tùy chỉnh mẫu đăng ký giọng nói đã đăng ký

02

Dễ sử dụng, Dễ tích hợp

- ✓ Tích hợp với hệ thống khác qua API
- ✓ Hỗ trợ đa nền tảng như mobile, website, tablet, thiết bị IoT, ...
- ✓ Triển khai on-cloud



Xác thực giọng nói

- ✓ So sánh 2 mẫu giọng nói
- ✓ Xác thực mẫu giọng nói có phải giọng đã đăng ký

03

Đáp ứng nhanh chóng, chính xác

- ✓ Sai số EER của Voice Verification là **1%**
(Theo đầu vào khuyến nghị)
- ✓ Tối hiệu năng model AI trên GPU, đáp ứng tải tăng **30 lần**

04

6 Khả năng ứng dụng không giới hạn

Text to Speech



Sách nói,
Báo nói



Phát thanh
thông minh



Tổng đài ảo,
Trợ lý ảo



Bài giảng
điện tử



Xây dựng
video

Voice Verification



Giao dịch
trực tuyến



Sử dụng
ứng dụng



Điều khiển
thiết bị IoT



Kiểm tra
ngghi phạm

Speech to Text



Tổng đài ảo,
Trợ lý ảo



Bóc băng cuộc họp,
tọa đàm,... (online,
offline)



Ghi bài giảng
điện tử, nhận
xét giáo viên



Ghi bệnh án
điện tử

Với **VNPT Smart Voice**, chúng tôi mong muốn tạo ra những bước tiến mang tính đột phá cho cộng đồng trên chặng đường ứng dụng công nghệ 4.0

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian chuyển đổi giọng nói thành văn bản, chuyển đổi văn bản thành giọng nói

Tối ưu chi phí

Tối ưu chi phí nguồn lực, chi phí vận hành khi thực hiện thu âm, ghi chú, ...

Tăng cường bảo mật

Xác thực cá nhân bằng nhận diện giọng nói giúp tăng khả năng bảo mật, giảm thiểu hành vi giả mạo trong giao dịch trực tuyến và sử dụng thiết bị

Tự động hóa quy trình

Ứng dụng các công nghệ Voice AI giúp tối ưu quy trình vận hành, tăng hiệu suất công việc của cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp

Hỗ trợ người khiếm thị

Hỗ trợ người khiếm thị trong việc tìm hiểu, học hỏi, chuyển giao thông tin, kiến thức

Gia tăng trải nghiệm

Gia tăng trải nghiệm người dùng với các sản phẩm dịch vụ CNTT 4.0



300.000.000 + requests

người dùng được xử lý

Kinh nghiệm tư vấn, triển khai cho nhiều lĩnh vực

**Viễn thông, Y tế, Giáo dục,
Báo chí, Truyền thông, IoT**

...

15.000.000.000 + ký tự

Chuyển đổi thành giọng nói

60.000.000 + phút

Chuyển đổi thành ký tự





Smart Voice

Powered by  VNPT AI

**LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & DEMO GIẢI PHÁP**

088.956.1166 | vnptai@vnpt.vn | <https://smartvoice.vnpt.vn>

